# 議題摘要

議題：議題五　重大化學風險管理的新趨勢：從 SDS 危害資訊深化到 QRA 持續重評　　by: 雲科大　林韋呈 博士

重大化學事故往往涉及物質危害特性、實際製程條件與安全管理資訊間的落差。國際重大事故預防趨勢，正由危害資訊揭露，深化至以科學證據為基礎的危害分析、量化風險評估與持續改善。

本議題首先探討安全資料表（SDS）在重大化學風險管理中的角色，強調除危害分類與防護資訊外，更須重視資料正確性、可追溯性及對實際作業條件的適用性。以可燃性粉塵為例，材料於研磨、乾燥或輸送過程可能形成原先未充分揭露的火災爆炸危害，應結合代表性試驗與粉塵危害分析（DHA），補強危害辨識及工程防護。

進一步說明如何由物質危害資料及製程危害分析，辨識重大洩漏、火災、爆炸與毒性擴散情境，運用量化風險評估（QRA）整合事故頻率、後果模擬、防護措施及人口暴露資訊，作為風險可接受性、安全距離、土地使用及緊急應變規劃的決策依據。

並參照歐盟 Seveso III、英國 COMAH、荷蘭及法國的管理經驗，探討安全報告與風險評估的定期檢討，以及重大變更、事故與新技術資訊的觸發式重評。最後，提出我國可結合五年製程安全評估、變更管理、環評追蹤與勞動檢查，將設備完整性、防護措施有效性及周邊人口變化回饋至 QRA，逐步建立持續更新的風險管理機制，提升重大化學事故預防與產業安全韌性。